Задания для самостоятельного решения к материалу

Рост с ограничением: нелинейные уравнения первого порядка

Подготовил Давид Кристофер

1. НАЧАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫШЕ ЁМКОСТИ

Условие.

$$N' = N - N^2, \qquad N(0) = 2.$$

$N(t)$ — численность в тысячах особей, $t \geq 0$ — время в годах. Коэффициенты: $\alpha = 1\ \text{год}^{-1}$, $\beta = 1\ (\text{год} \cdot \text{тыс. особей})^{-1}$.

Задание.

1. Найдите зависимость $N(t)$, подставив данные в логистическую формулу.
2. Проверьте, что найденная функция удовлетворяет уравнению и начальному условию.
3. Найдите начальную скорость изменения численности и предельную численность.
4. По найденному решению объясните, как меняется численность и с какой стороны она приближается к ёмкости среды.

2. МАЛЬТУС И ФЕРХЮЛЬСТ: ТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Условие.

Сравните рост без ограничения и логистический рост:

$$\text{Мальтус: } X' = rX, \qquad \text{Ферхюльст: } X' = rX\left(1 - \frac{X}{K}\right).$$

В обеих моделях $X(t)$ — численность в особях, $t \geq 0$ — время в годах. Даны $K = 1000$ особей, $r = 0{,}5$ год$^{-1}$ и одинаковая начальная численность $X(0) = 1$ особь. Коэффициенты считаем постоянными.

Найти:

1. $X(10)$ и $X(20)$ по обеим моделям.
2. Момент наибольшей скорости роста по модели Ферхюльста.
3. Первый момент, когда прогнозы расходятся на 5 % от значения Мальтуса, то есть

$$\frac{X_{\text{М}}(t) - X_{\Phi}(t)}{X_{\text{М}}(t)} = 0{,}05.$$

Запишите обе формулы решения и объясните причину расхождения прогнозов.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ МОДЕЛИ И ДОСТИЖЕНИЕ ЗАДАННОЙ ЧИСЛЕННОСТИ

Условие.

Численность популяции $N(t)$ измеряется в тысячах особей, время $t \geq 0$ — в годах. Предполагается, что относительная скорость роста линейно уменьшается с численностью:

$$\frac{N'}{N} = \alpha - \beta N, \qquad \alpha, \beta > 0.$$

Коэффициенты постоянны. При численности 1 тыс. особей относительная скорость роста равна $0{,}45$ год$^{-1}$, а при численности 2 тыс. особей — $0{,}30$ год$^{-1}$. Это мгновенные относительные скорости N'/N. В начале наблюдения $N(0) = 1$ тыс. особей.

Найти:

1. Коэффициенты α и β с указанием единиц, уравнение для $N(t)$ и ёмкость среды K.
2. Зависимость $N(t)$. Проверьте, что найденная функция удовлетворяет уравнению и начальному условию.
3. Время достижения численности 3 тыс. особей.
4. Может ли популяция достичь ёмкости среды за конечное время? Обоснуйте ответ по найденной формуле.